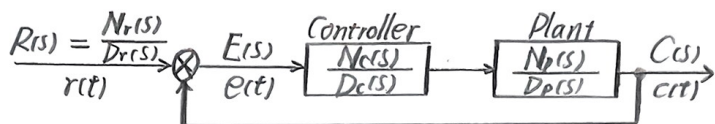


内模原理和内模控制

内模原理 任何好的跟踪控制器必须稳定闭环系统,且必须包含参考信号的模型.



$$E(s) = R(s) - G_p(s)G_c(s)E(s) = \frac{1}{1 + G_p(s)G_c(s)} E(s)$$

$$= \frac{D_p(s)D_c(s)}{D_p(s)D_c(s) + N_p(s)N_c(s)} \frac{N_r(s)}{D_r(s)}$$

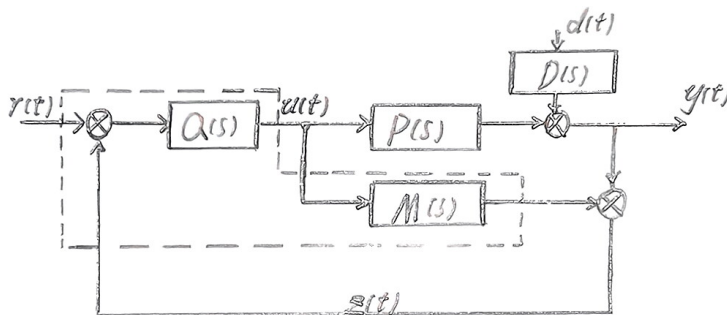
• 若 $R(s)$ 极点在右半平面, 则 $\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = 0$ 的必要条件:

- i) 闭环极点在左半平面: $D_p(s)D_c(s) + N_p(s)N_c(s)$ 零点在左半平面;
- ii) 存在多项式 $A(s)$ 使 $D_p(s)D_c(s) = A(s)D_r(s)$ (以消掉 $D_r(s)$).

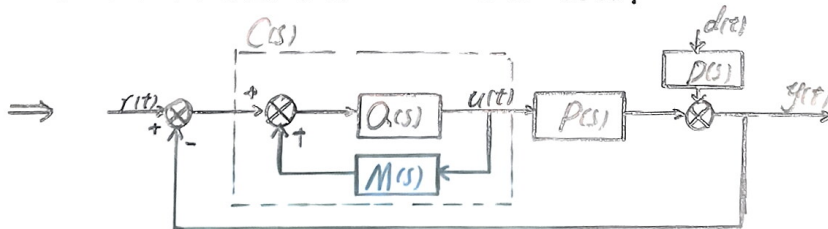
↓

跟踪控制器的选择, 必须使 $G_p(s)G_c(s)$ 包含要跟踪的参考信号的模型.

内模控制



• $M(s)$ 为被控系统的数学模型, $A(s)$ 为控制器.



等效反馈控制器: $C(s) = \frac{A(s)}{1 - A(s)M(s)}$

输出信号 $y = \frac{A(s)P(s)}{1 + A(s)[P(s) - M(s)]} r + \frac{[1 - A(s)M(s)]D(s)}{1 + A(s)[P(s) - M(s)]} d$

反馈信号 $z = [P(s) - M(s)]u + D(s)d$

① 若 $P(s) = M(s)$ 且无扰动, 则模型输出和系统输出一致且无反馈信号, 此时形成开环结构.

• (i) 若模型精确, 则 IMC 系统稳定 $\iff A(s)$ 与 $M(s)$ 稳定.

(ii) 若 $P(s) = M(s)$, 设计控制器使 $A(s) = M^{-1}(s)$, 则 $y = r$. (理想情况)

(iii) 模型与系统有失配时, 若 $A(j\omega)M(j\omega) = 1$, 则对阶跃和扰动无误差.

• 设计内模控制器：通常 $Q(s) = M^{-1}(s)$ 难以实现。

- i) 系统有延时特性使 $Q(s)$ 超前；
- ii) $M(s)$ 有右半平面零点使 $Q(s)$ 有右半平面极点；
- iii) $M(s)$ 为有理式，则 $Q(s)$ 有高阶微分器，噪声极大。

① 分解 $M(s) = \underbrace{M_+(s)}_{\text{有纯延时/不稳定零点}} \underbrace{M_-(s)}_{\text{最小相位。}}$

② $M_-(s)^{-1}$ 上加滤波器： $Q(s) = f(s) M_-(s)^{-1}$

$$f(s) = \frac{1}{(1 + \lambda s)^r} \quad (r \text{ 足够大}, \lambda \text{ 为滤波参数})$$